Aula 70 — Subconsultas (Subqueries)

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de **subconsulta**.
- Usar subconsultas em **WHERE** e **FROM**.
- Resolver problemas em etapas.

O que é uma Subconsulta?

- Uma consulta **dentro** de outra.
- O resultado interno alimenta o externo.
- Escrita entre **parênteses**.

Exemplo em WHERE

```
SELECT nome FROM Cliente
WHERE id IN (
    SELECT id_cliente FROM Pedido
    WHERE valor > 100
);
```

- Clientes que fizeram pedidos **acima de 100**.

Com Operador de Comparação

```
SELECT nome, salario FROM Funcionario
WHERE salario > (
    SELECT AVG(salario) FROM Funcionario
);
```

- Quem ganha **acima da média**.

Subconsulta no FROM

```sql
SELECT cidade, media
FROM (
    SELECT cidade, AVG(idade) AS media
    FROM Aluno
    GROUP BY cidade
) AS t
WHERE media > 16;
```

- A subconsulta vira uma **tabela temporária**.

Subconsulta x JOIN

- Muitas subconsultas podem virar **JOINs**.
- JOINs costumam ser mais **eficientes**.
- Subconsultas podem ser mais **legíveis**.

Note

Subconsultas permitem **pensar em etapas**: resolva o problema interno primeiro e use o resultado no externo.

Prática

- Liste produtos mais caros que a **média**.
- Use uma subconsulta com `IN`.

Resumo da Aula

- **Subconsulta** é uma consulta dentro de outra.
- Pode ir no **WHERE** ou no **FROM**.
- Muitas vezes equivale a um **JOIN**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 71:** Views e índices.